SENTINEL

Deteksi operasi pengaruh terkoordinasi di ruang siber sosial, dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan

Kartika Cyber Hackathon 2026 · Kategori Siber Sosial · Ganesha8

sentinel-kartika-cyber.streamlit.app

github.com/GlgApr/sentinel-kartika-cyber

01 · MASALAH

Viral organik dan viral rekayasa terlihat sama di dashboard monitoring

ANCAMAN

Hoaks mencatut TNI AD

Rekrutmen "jalur khusus", tautan pendaftaran palsu, disebar puluhan akun dalam hitungan menit.

PENGHINDARAN

Operator menghindari filter

Teks divariasikan, huruf 𝐆𝐀𝐌𝐄𝟏𝟗𝟏, angka ❷❼, homoglyph VlKlNG27, dieja u b e t 9 6.

AKUNTABILITAS

Tidak boleh salah tuduh

Institusi negara harus netral politik dan bisa menjelaskan setiap temuan ke pimpinan.

Alat berbasis volume menandai berita gempa dan kampanye buzzer sekaligus. Analis tenggelam dalam alarm palsu.

02 · IDE INTI

Jangan nilai isi opini. Nilai cara akun bertindak bersama.

SERENTAK

≤ 20 menit

Akun berbeda memposting narasi mirip, URL sama, atau kode merek langka yang sama hampir bersamaan.

BERULANG

≥ 2 kesempatan

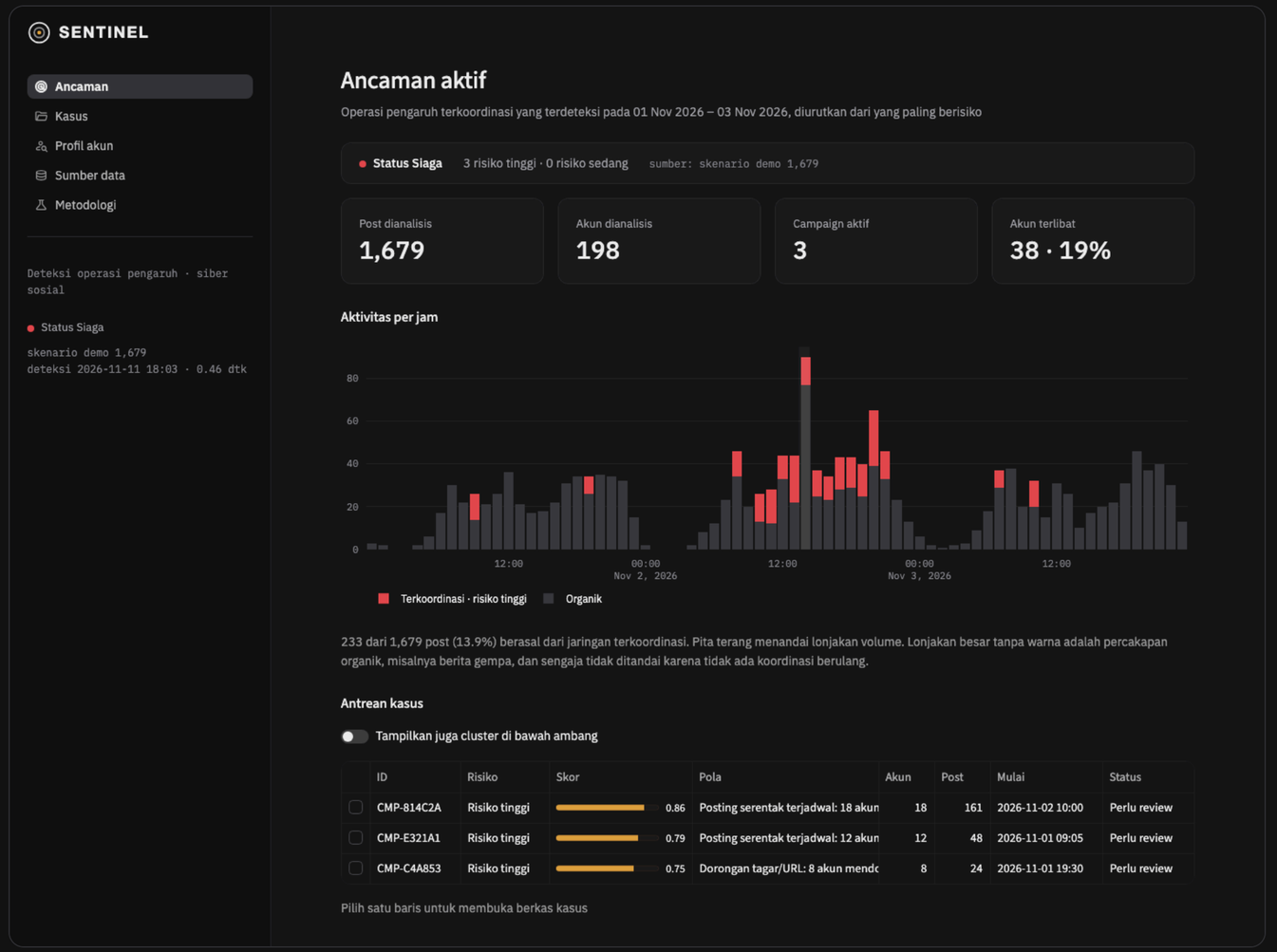
Kelompok yang sama beraksi lagi di gelombang lain. Ribuan orang membahas gempa, tetapi tidak dengan kelompok yang sama berulang kali.

SERAGAM

Templat + target

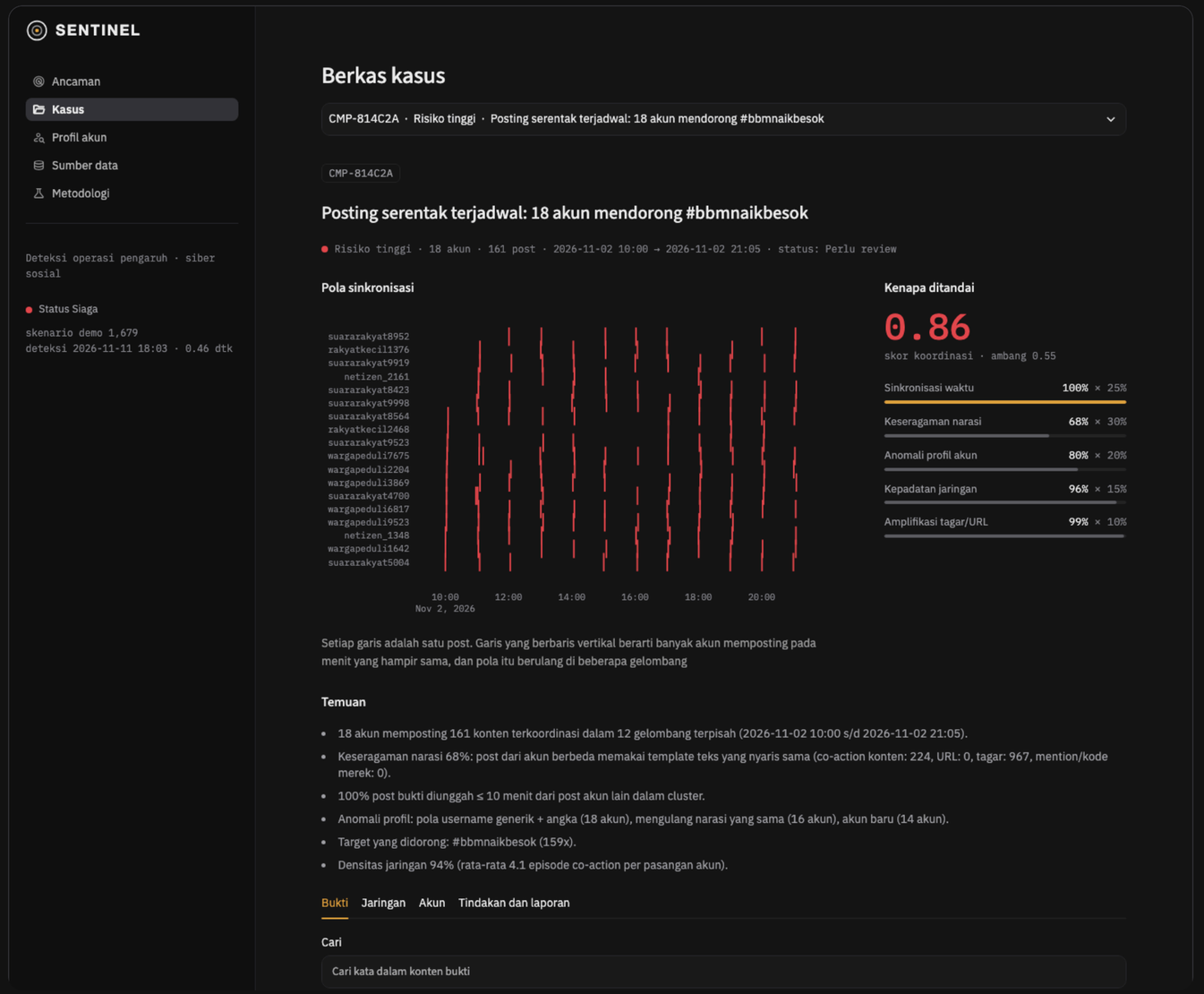
Templat teks tetap sambil memutar target, bahkan bila tersebar berhari-hari tanpa keserempakan.

Tanpa data latih: langsung bekerja pada narasi baru hari ini, dan netral terhadap opini.



Antrean ancaman, diurutkan risiko

- Merah: post dari jaringan terkoordinasi
- Lonjakan abu-abu tertinggi adalah berita gempa organik, **sengaja tidak ditandai**
- Klik satu baris untuk membuka berkas kasus



Setiap skor punya alasan

- **Barcode sinkronisasi**: garis vertikal = akun berbeda memposting di menit yang sama
- Kontribusi 5 sinyal: konten, waktu, profil, jaringan, amplifikasi
- Temuan tertulis dalam Bahasa Indonesia
- Bukti diunduh dengan hash **SHA-256** (chain of custody), laporan intelijen siap kirim
- Keputusan analis tercatat

04 · CARA KERJA

Pipeline ringan, tanpa GPU, < 1 detik untuk 1.700 post

1
Normalisasi
NFKC, angka dekoratif, semua aksara, slang, kunci homoglyph

→

2
Co-action
TF-IDF char 3–5; jendela 20 menit: teks mirip, URL, mention/kode merek

→

3
Graf berulang
Edge hanya bila pasangan ≥ 2 episode atau motif ≥ 2 gelombang

→

4
Operasi templat
Graf templat ↔ target dengan syarat rotasi

→

5
Louvain + k-core
Memisahkan operasi

→

6
Skor 5 sinyal
Ambang 0,55 · tinggi ≥ 0,75 · analis memutuskan

Python · SQLite · scikit-learn · networkx · Streamlit · Plotly. Data live: TikTok, YouTube, X, Threads, Instagram (ScrapeCreators), Mastodon. Unggah CSV/JSON untuk jaringan tertutup.

05 · UJI DATA ASLI

Versi pertama di data asli menangkap 0 akun spam

±8.000 komentar TikTok Indonesia dari 95 video, akun spam judi online diperiksa manual.

Versi	Yang ditemukan di data asli	Perbaikan
v1	Huruf Thai, emoji, unicode "fancy" terbuang; yang berulang adalah **kelompok**, bukan pasangan	NFKC + semua aksara; kode merek; motif lintas gelombang
v2	`VlKlNG27` ≠ 𝐕𝐈𝐊𝐈𝐍𝐆❷❼; `laki2` dikira kode merek; spam "tetes lambat" recall 0 %	Kunci skeleton; pengecualian kata ulang; detektor operasi templat
v3	**Kode dibekukan, hash dicatat, baru data uji ditarik → F1 94 %**	

05 · UJI DATA ASLI · HELD-OUT

F1 94 %, precision 100 %, 0 akun dituduh salah

F1 · 2.002 komentar held-out · 69 akun spam



Akun dituduh salah	
SENTINEL	**0**
Filter teks kembar	124
Pemantau lonjakan	1.617

6 operasi judi online tertangkap. Slogan politik yang diulang 7 akun **tidak** ditandai: tidak ada bukti koordinasi.

05 · POLA OPERASI YANG DITEMUKAN

Tiga pola operasi nyata di TikTok Indonesia

GELOMBANG SERENTAK

3–5 akun, ≤ 10 menit

`@<KODE> คืออะไรหรอ` ("kode ini apa?"), kode berganti tiap gelombang.

MOTIF BERULANG

Pujian palsu + mention

Akun bernama wajar menulis 💜 `suka banget sama editingnya!` + mention merek, berulang di hari berbeda.

TETES LAMBAT

Templat tetap, merek berputar

Puluhan akun selama berminggu-minggu memutar 10–15 kode merek. Tidak ada keserempakan sama sekali.

Ketiganya kini jadi tes regresi otomatis. Benchmark sintetis tetap terjaga: F1 100 / 100 / 95 % di tiga tingkat penyamaran.

06 · YANG BELUM BISA

Kami ungkap batasnya, bukan menyembunyikannya

- **Skor per akun tidak andal.** Di dataset bot berlabel Cresci-2017, AUC 0,32–0,55 (setara acak). Profil akun kini lembar konteks; bukti sah = keanggotaan dalam operasi.
- **Bot retweet tidak serentak** baru tertangkap 29 %. Solusi: jaringan co-share lintas konten (Pacheco dkk., 2021).
- **Alarm palsu**: kerumunan asli yang menjawab satu akun pemancing di menit yang sama. Karena itu analis tetap memutuskan.
- **Spam satu merek, satu templat** sengaja tidak ditandai: secara struktur sama dengan kutipan organik.

07 · KELAYAKAN DI SATUAN

Siap dipasang di jaringan tertutup

RINGAN

Laptop biasa

Python + SQLite, tanpa GPU dan tanpa cloud. Satu perintah `./run.sh`. 17 tes otomatis.

ETIS

Netral & human-in-the-loop

Menilai perilaku, bukan opini. Tidak ada tindakan otomatis. Mode Presentasi menyamarkan username.

AUDITABLE

Bukti sah

Hash SHA-256, run dan keputusan analis tercatat, parameter di satu berkas konfigurasi.

Berikutnya: lensa co-share · Telegram & near-real-time · IndoBERT untuk parafrase berat · deteksi meme duplikat · RBAC dan audit log

COBA SEKARANG

Bukan "berapa banyak yang membicarakan", tetapi "siapa yang bergerak bersama".

Demo sentinel-kartika-cyber.streamlit.app

Kode github.com/GlgApr/sentinel-kartika-cyber